POZIOM: LICEUM

Zadania matematyczne

Praktyczne podej■cie do rozwi■zywania zada■

03.04.2026

KLUCZOWE POJ■CIA

Równanie

Równanie to wyrażenie matematyczne, które przedstawia równość dwóch wyrażeń. Dla ucznia oznacza to, że musi znaleźć wartość zmiennej, aby równanie było prawdziwe. Przykład: x + 2 = 5.

Funkcja

Funkcja to zależność, która przyporządkowuje każdemu argumentowi jeden wynik. Dla ucznia to narzędzie do opisywania zjawisk w matematyce. Przykład: f(x) = 2x + 3.

Układ równań

Układ równań to zestaw dwóch lub więcej równań, które muszą być spełnione jednocześnie. Dla ucznia to wyzwanie do rozwiązania kilku równań w tym samym czasie. Przykład: begincasesx + y = 10 x - y = 2endcases.

Wyrażenie algebraiczne

Wyrażenie algebraiczne to kombinacja liczb, zmiennych i operatorów matematycznych. Dla ucznia to sposób na modelowanie problemów matematycznych. Przykład: 3a + 4b - 5.

01 Rozwi■zywanie równa■

Rozwiązywanie równań to kluczowa umiejętność w matematyce, która pozwala na znalezienie wartości zmiennych. Istnieje wiele metod, ale zaczniemy od najprostszej, czyli metody dodawania i odejmowania. Zobaczmy, jak to działa w praktyce.

$$x + 2 = 5$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Rozwiąż równanie $x + 2 = 5$.

Krok 1: Odejmujemy 2 od obu stron równania -> $x = 5 - 2$.

Krok 2: Obliczamy wynik -> $x = 3$.

Odpowiedz: $x = 3$.

Komentarz: Uczymy się, jak przekształcać równania, aby znaleźć wartość zmiennej.

02 Funkcje liniowe

Funkcje liniowe opisują proste zależności między zmiennymi. Są one niezwykle ważne, ponieważ mogą modelować różne sytuacje w życiu codziennym, takie jak zależność między czasem a odległością. Przyjrzyjmy się, jak działają.

$$f(x) = 2x + 3$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz wartość funkcji dla $x = 4$ w funkcji $f(x) = 2x + 3$.

Krok 1: Podstawiamy $x = 4$ do wzoru -> $f(4) = 2(4) + 3$.

Krok 2: Obliczamy wynik -> $f(4) = 8 + 3 = 11$.

Odpowiedz: $f(4) = 11$.

Komentarz: Dzięki funkcjom możemy zobaczyć, jak zmienia się wynik w zależności od zmiennej.

03 Uk■ady równa■

Układy równań to bardziej złożone problemy, które wymagają znalezienia kilku zmiennych jednocześnie. Mogą one mieć jedno rozwiązanie, nieskończoność rozwiązań lub nie mieć ich wcale. Zobaczmy, jak rozwiązać układ równań.

$$x + y = 10 \; x - y = 2$$

> PRZYKLAD

Zadanie: Rozwiąż układ równań $x + y = 10$ $x - y = 2$.

Krok 1: Z pierwszego równania wyznaczamy $y = 10 - x$.

Krok 2: Podstawiamy do drugiego równania -> $x - (10 - x) = 2$.

Krok 3: Rozwiązujemy -> $2x - 10 = 2$ -> $2x = 12$ -> $x = 6$.

Krok 4: Podstawiamy $x = 6$ do $y = 10 - x$ -> $y = 10 - 6 = 4$.

Odpowiedz: $x = 6$, $y = 4$.

Komentarz: Rozwiązywanie układów równań uczy nas, jak zintegrować różne informacje, aby znaleźć rozwiązanie.

DLACZEGO MUSISZ TO UMIE■?

Umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych jest kluczowa w wielu dziedzinach, takich jak inżynieria, ekonomia czy fizyka. Przykładowo, znajomość równań liniowych pozwala na modelowanie wzrostu kosztów produkcji, co jest niezbędne w biznesie.

B■■DY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Mylenie operatorów w równaniach, np. $x + 2 = 5$ rozwiązywane jako $x - 2 = 5$

Dlaczego: Uczniowie często mylą dodawanie i odejmowanie, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Zapamiętaj, że jeśli dodajesz do jednej strony, musisz dodać do drugiej.

X BLAD #2: Nieprawidłowe podstawienie w funkcjach, np. $f(2) = 2(2) + 1$ zamiast $f(2) = 2(2) + 3$

Dlaczego: Uczniowie mogą pomylić stałe w funkcji, co prowadzi do błędnych obliczeń.

Trick: Zawsze sprawdzaj wzór funkcji przed podstawieniem.

X BLAD #3: Złe przekształcanie równań w układach, np. $x + y = 10$ przekształcane jako $y = 10 - x$

Dlaczego: Czasami uczniowie mylą kolejność działań przy przekształcaniu równań.

Trick: Zapisuj każdy krok, aby nie zgubić się w obliczeniach.

TABELA PORÓWNAWCZA

Typ równania	Liczba zmiennych	Rozwi■zanie
Równanie liniowe	1	Jedno rozwi■zanie
Uk■ad równa■	2	Mo■e mie■ wiele rozwi■za■
Równanie kwadratowe	1	Mo■e mie■ dwa rozwi■zania

O■ CZASU

300 p.n.e.
Euklides spisuje zasady geometrii.

1637
Descartes wprowadza uk■ad wspó■rz■dnych.

1800
Gauss opracowuje metod■ eliminacji.

1900
Hilbert formu■uje problemy matematyczne.

MAPA MY■LOWA

Zadania matematyczne

QUIZ SPRAWDZAJ■CY

Pytanie 1: [E] Oblicz wartość x w równaniu $3x + 6 = 15$.

A) 1

B) 3

C) 5

D) 9

Wyjaśnienie: Krok 1: Odejmujemy 6 od obu stron -> $3x = 9$. Krok 2: Dzielimy przez 3 -> $x = 3$. Odpowiedz: B bo $3x + 6 = 15$.

Pytanie 2: [E] Rozwiąż układ równań: $x + 2y = 8$ $x - y = 1$.

A) $x = 2, y = 3$

B) $x = 4, y = 2$

C) $x = 3, y = 2$

D) $x = 1, y = 3$

Wyjaśnienie: Krok 1: Z pierwszego równania $x = 8 - 2y$. Krok 2: Podstawiamy do drugiego: $8 - 2y - y = 1$. Krok 3: Rozwiązujemy -> $8 - 3y = 1$ -> $3y = 7$ -> $y = 2$. Krok 4: $x = 8 - 2(2) = 4$. Odpowiedz: B bo $x = 4, y = 2$.

Pytanie 3: [E] Oblicz $f(3)$ w funkcji $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

A) 10

B) 12

C) 14

D) 16

Wyjaśnienie: Krok 1: Podstawiamy $x = 3$ do wzoru -> $f(3) = 3^2 + 2(3) + 1$. Krok 2: Obliczamy -> $9 + 6 + 1 = 16$. Odpowiedz: A bo $f(3) = 10$.

Pytanie 4: [E] Znajdź x w równaniu $2x - 4 = 10$.

A) 5

B) 7

C) 3

D) 6

Wyjaśnienie: Krok 1: Dodajemy 4 do obu stron -> $2x = 14$. Krok 2: Dzielimy przez 2 -> $x = 7$. Odpowiedz: A bo $2x - 4 = 10$.

PODSUMOWANIE

Umiesz rozwiązywać równania, funkcje i układy równań.

Znasz wzory i potrafisz je stosować w praktyce.

Te umiejętności są przydatne w naukach ścisłych oraz codziennym życiu.

DO ZAPAMI■TANIA

(1) [P] Równanie: $x + 2 = 5$ -> $x = 3$.

(2) [E] Układ równań: $x + y = 10$ $x - y = 2$.

(3) [E] Błąd: Mylenie operatorów -> $x + 2 = 5$ a $x - 2 = 5$.

(4) [A] Funkcje mogą mieć różne formy, np. $f(x) = ax + b$.

(5) [P] Użyj wykresu do zrozumienia funkcji.